

بكالوريا فرنسية 2024 — Série S (كاملة)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 9

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دالة أسية + معادلة تفاضلية

السؤال (1)

0.75 نقطة

حلّ المعادلة التفاضلية $(E): y' - y = 0$.

السؤال (2)

2 نقطة

حلّ $(E'): y' - y = 2e^{2x}$ بطريقة تغيير الدالة الثابتة.

السؤال (3)

0.75 نقطة

حدّد الحلّ f الذي يحقق $f(0) = 3$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

أحسب $\int_0^1 f(x) dx$.

السؤال (1)

0.5 نقطة

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$.
احسب u_1, u_2 (قيم تقريبية).

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل n .

السؤال (3)

1.5 نقطة

بين أن $u_{n+1} - u_n \leq \sqrt{2}$ و استنتج $\frac{u_n^2 - 2}{24u_n} = 2 - u_{n+1}^2$.

السؤال (4)

1 نقطة

ادرس رتبة (u_n) و بين تقاربها.

السؤال (5)

1 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

السؤال (1)

0.5 نقطة

في إحصاء، 70% من الطلاب ينجحون في امتحان الرياضيات. نختار 5 طلاب عشوائيًا. لتكن X عدد الطلاب الناجحين. ما نوع توزيع X ؟

السؤال (2)

1 نقطة

احسب $P(X=5)$ و $P(X=0)$.

السؤال (3)

1 نقطة

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (4)

1.25 نقطة

احسب $P(X \leq 4)$.

السؤال (5)

1.25 نقطة

احسب $P(3 \leq X \leq 4)$.

السؤال (1)

0.5 نقطة

في الفضاء $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, النقاط: $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 4)$.
أحسب $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$ و استنتج معادلة المستوي (ABC) .

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب مساحة المثلث ABC .

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب المسافة من $O(0; 0; 0)$ إلى المستوي (ABC) .

السؤال (5)

1 نقطة

أحسب حجم الرباعي $OABC$.